

Flujo operativo actual CityLearn v3 MADRL

Actualizado: 2026-06-15 Fuente machine-readable: docs/workflow_manifest.json

Este documento fija el flujo vigente del proyecto desde la creacion del dataset hasta los resultados finales. Reemplaza referencias historicas a carpetas fijas como outputs/citylearn_v3_madr1_oficial_v4 , outputs/citylearn_v3_madr1_oficial_v5 o relanzamientos con fecha 20260602.

Estado de Corridas Oficiales (2026-06-15)

Corrida	Ruta	Estado	Inicio	Fin	Notas
v3	outputs/citylearn_v3_madr1_full_20260613_010234	COMPLETADA	2026-06-15 00:46	2026-06-15 06:20	12/12 jobs exitosos. HAPPO+MASAC preexistentes. MATD3+MAAC completados. Perfil recompensa v3.
v4	outputs/citylearn_v3_madr1_full_20260615_074011_v4	EN CURSO	2026-06-15 07:40	—	Re-run definitivo con penalidad BESS + urgencia EV. HAPPO ✓ MASAC ✓ MATD3 corriendo MAAC pendiente.

La corrida v4 es el re-run definitivo con la funcion de recompensa actualizada (penalidad degradacion BESS C-rate/Arrhenius + urgencia EV). Los KPIs de tesis deben tomarse de v4 cuando este completa; hasta entonces, v3 sirve como referencia.

Tiempos Reales por Algoritmo (GPU RTX 4060 Laptop 8 GB, 5 episodios 8760 pasos)

Algoritmo	Escenario	Concurrencia	Duracion real	Corrida fuente
HAPPO	E1	paralelo con E2	66.5 min	v4
HAPPO	E2	paralelo con E1	66.15 min	v4
HAPPO	E3	secuencial	57.75 min	v4
MASAC	E1	secuencial	125.88 min	v4
MASAC	E2	secuencial	148.33 min	v4

Algoritmo	Escenario	Concurrencia	Duracion real	Corrida fuente
MASAC	E3	secuencial	135.72 min	v4
MATD3	E1	paralelo con E2	95.13 min	v3
MATD3	E2	paralelo con E1	95.30 min	v3
MATD3	E3	secuencial	80.70 min	v3
MAAC	E1	secuencial	52.33 min	v3
MAAC	E2	secuencial	51.74 min	v3
MAAC	E3	secuencial	54.16 min	v3

Tiempo total estimado para corrida completa: ~10-11 horas en RTX 4060 Laptop (HAPPO ~3h, MASAC ~5h, MATD3 ~4.5h paralelo, MAAC ~2.7h).

Regla Canonica

La corrida activa se obtiene asi:

1. Leer `outputs/latest_visible_training_output_root.txt`.
2. Si no existe, usar la carpeta mas reciente en `outputs/` que contenga `official_full_status.json` con `status = completed`.
3. No reportar KPIs finales si `official_full_status.json` no esta en `completed` o si falta algun artefacto requerido por job.

La salida recomendada para nuevos lanzamientos es:

```
outputs/citylearn_v3_madr1_full_<yyyyMMdd_HHmss>
```

Flujo Completo

```
verify_project_context.ps1
-> tools/orchestrate_citylearn_dataset.py
-> outputs/dataset_audit/*
-> check_training_dataset_ready.py
-> run_citylearn_v3_env_smoke.py
-> launch_citylearn_v3_official_training.ps1 / run_citylearn_v3_full_training_visible.ps1
-> official_full_status.json + live_progress.json + logs
-> data/results.json + data/timeseries.csv + data/trace.csv
-> figures/ + figures/tables/
-> benchmark_citylearn_v2_agents.py
-> compare_citylearn_v2_vs_v3_madr1.py
-> generate_thesis_objective_evidence.py
```

Dataset

El dataset activo es:

```
CityLearn/data/datasets/citylearn_iquitos_2023_2025/schema.json
```

Auditorias canonicas:

- outputs/dataset_audit/training_dataset_ready_manifest.json
- outputs/dataset_audit/csv_integrity_manifest.json
- outputs/dataset_audit/training_dataset_validation.json
- outputs/dataset_audit/der_sizing_audit.json
- outputs/dataset_audit/ev_charger_sizing_audit.json
- outputs/dataset_audit/workflow_integrity_manifest.json

Estado auditado vigente:

- 17 edificios, 26,304 horas y 222 CSV activos sin NaN/Inf.
- 185 tomas EV Mode 3, 96 equipos fisicos doble toma, 1,850 EV en pool y 749.4 kW nominales.
- BESS recalculado despues de EV: 26,266 kWh / 6,648 kW.
- PV vigente: 48,790.9 kWp con PVGIS TMY/pvlib.

Comandos:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\verify_project_context.ps1

.\.venv39-citylearn-v3\Scripts\python.exe -B tools\orchestrate_citylearn_dataset.py `
--dataset-dir CityLearn/data/datasets/citylearn_iquitos_2023_2025

.\.venv39-citylearn-v3\Scripts\python.exe -B tools\check_training_dataset_ready.py `
--manifest-out outputs\dataset_audit\training_dataset_ready_manifest.json
```

Carga y Smoke

Antes de entrenar se debe comprobar que CityLearn carga el dataset crudo:

```
.\.venv39-citylearn-v3\Scripts\python.exe -B CityLearn\scripts\check_citylearn_v3_training_ready.py `
--strict `
--schema-path CityLearn\data\databases\citylearn_iquitos_2023_2025\schema.json `
--scenario E1

.\.venv39-citylearn-v3\Scripts\python.exe -B CityLearn\scripts\run_citylearn_v3_env_smoke.py `
--schema-path CityLearn\data\databases\citylearn_iquitos_2023_2025\schema.json `
--scenario E1 `
--episode-time-steps 8760 `
--steps 3

.\.venv39-citylearn-v3\Scripts\python.exe -B tools\verify_workflow_integrity.py `
--manifest-out outputs\dataset_audit\workflow_integrity_manifest.json
```

Los smoke tests con `episode_time_steps=4` pueden no representar el episodio anual completo y no deben usarse como evidencia de entrenamiento final.

Entrenamiento

Lanzamiento visible recomendado (usar `pwsh.exe` — PowerShell 7, validado para la ruta operativa):

```
$ts = Get-Date -Format 'yyyyMMdd_HH:mm:ss'
$root = "outputs\citylearn_v3_madr1_full_$ts"
Set-Content outputs\latest_visible_training_output_root.txt $root -Encoding UTF8

pwsh.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
-File scripts\run_citylearn_v3_full_training_visible.ps1 `
-OutputRoot $root `
-Scenario ALL `
-Save 0 `
-EpisodeTimeSteps 8760 `
-Episodes 5 `
-TorchThreads 8 `
-LiveProgressInterval 1000 `
-ArtifactProfile efficient `
-TraceRecordInterval 10 `
-TraceDetail compact `
-GpuProfile local4060_fast `
-Cuda
```

Nota: el script `scripts\run_citylearn_v3_full_training_visible.ps1` es el wrapper visible raíz. Internamente invoca `CityLearn\scripts\launch_citylearn_v3_official_training.ps1`.

Contrato:

- 4 algoritmos: HAPPO, MASAC, MATD3 y MAAC.
- 3 escenarios: E1 flexibilidad, E2 CO2, E3 costos.
- 12 jobs: 4 x 3.
- 5 episodios por job.
- 8760 pasos por episodio.
- 43800 pasos de entorno por job.
- CUDA activo con perfil `local4060_fast` (RTX 4060 Laptop, 8188 MiB, driver 560.94).
- Torch 2.8.0+cu126.
- Fracción CUDA efectiva: 0.812 (`cuda_memory_fraction`).
- Artefactos `efficient`, traza compacta cada 10 pasos.

En RTX 4060 Laptop 8 GB, el launcher no fuerza toda la concurrencia a 1 por VRAM: el modo operativo usa monitor visible y permite hasta 2 escenarios concurrentes, manteniendo MASAC/MAAC en 1 por ser etapas pesadas. Si se activa `LiveOutput`, solo ese modo de display rico ejecuta en secuencia para mantener una salida legible.

Monitor y Estado

Monitor:

```
$root = Get-Content outputs\latest_visible_training_output_root.txt
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
-File CityLearn\scripts\monitor_citylearn_v3_official_training.ps1 `
-OutputRoot $root `
-IntervalSeconds 5 `
-LogTail 12
```

Archivos de estado:

- <OutputRoot>/official_full_status.json
- <OutputRoot>/official_full_manifest.json
- <OutputRoot>/<algo>/<scenario>_seed_0/live_progress.json
- <OutputRoot>/logs/*.log
- <OutputRoot>/logs/*.stderr.log

Artefactos Requeridos Por Job

Cada job valido debe producir:

```
<OutputRoot>/<algo>/<scenario>_seed_0/
data/results.json
data/training_summary.json
data/timeseries.csv
data/trace.csv
data/checkpoint_manifest.json
checkpoints/
figures/figures_manifest.json
figures/tables/
```

Figuras esperadas:

- reward_timeseries.png
- convergence_returns.png
- episode_reward_summary.png
- learning_efficiency.png
- citylearn_v2_district_timeseries.png
- axis_baseline_comparison.png
- baseline_gain_by_kpi.png
- core_kpis.png
- OE1_flexibility_kpis.png
- OE2_co2_kpis.png
- OE3_cost_kpis.png

Comparacion Final

Benchmark v2:

```

.\.venv39-citylearn-v3\Scripts\python.exe -B CityLearn\scripts\benchmark_citylearn_v2_agents.py `
--episode-time-steps 8760 `
--agents baseline hour_rbc `
--output-dir outputs\citylearn_v2_original_benchmark `
--continue-on-error

```

Comparador v2 vs v3:

```

$root = Get-Content outputs\latest_visible_training_output_root.txt
.\.venv39-citylearn-v3\Scripts\python.exe -B CityLearn\scripts\compare_citylearn_v2_vs_v3_madr1.py `
--v2-root outputs\citylearn_v2_original_benchmark `
--v3-root $root `
--output-dir outputs\comparison_citylearn_v2_vs_v3_madr1 `
--scenario E3 `
--seed 0 `
--weights OE1=0.34,OE2=0.33,OE3=0.33

```

Evidencia de Tesis

Cuando los 12 jobs esten completos:

```

.\.venv39-citylearn-v3\Scripts\python.exe -B CityLearn\scripts\generate_thesis_objective_evidence.py

```

Salida:

```

outputs/thesis_objective_evidence/
resumen_evidencia_tesis.md
matriz_resultados_madr1.csv
scores_kpi_algoritmo_madr1.csv
analisis_estadistico_madr1.csv
comparaciones_mwu_madr1.csv
comparaciones_wilcoxon_madr1.csv
hipotesis_estadisticas_madr1.csv
thesis_skill_feed.json

```

Archivos Obsoletos o Historicos

No usar como fuente canonica de resultados finales:

- outputs/citylearn_v3_madr1_oficial_v4
- outputs/citylearn_v3_madr1_oficial_v5
- outputs/citylearn_v3_madr1_official_full_cuda_v2
- outputs/citylearn_v3_madr1_iquitos_official_full_cuda_visible_relaunch_20260602_222217
- outputs/bottleneck_probe_*
- outputs/bottleneck_dryrun_*

Estos pueden conservarse para auditoria historica, pero los KPIs finales deben salir solo de la corrida activa/completa indicada por outputs/latest_visible_training_output_root.txt .

Corridas de Referencia Validas

Corrida	Ruta	Perfil recompensa	Uso
v3 (referencia)	outputs/citylearn_v3_madr1_full_20260613_010234	v3 base	Referencia de 12 jobs completos. HAPPO+MASAC con perfil anterior, MATD3+MAAC con perfil v3.
v4 (definitiva)	outputs/citylearn_v3_madr1_full_20260615_074011_v4	v4 BESS penalty + EV urgency	Re-run completo con funcion de recompensa definitiva. KPIs de tesis al completarse.

La corrida v4 usa la funcion de recompensa definitiva de la tesis con penalidad de degradacion BESS (C-rate + Arrhenius LiFePO4) y urgencia EV. Es la unica fuente valida para los KPIs finales de comparacion de la tesis una vez completada.

Criterio de Resultado Final

Un resultado final es aceptable solo si:

- `official_full_status.json` tiene `status = completed`.
- Los 12 jobs tienen `exit_code = 0`.
- Cada job tiene todos los artefactos requeridos.
- No hay `Traceback`, `CUDA out of memory`, `RuntimeError` critico ni interrupcion externa en logs.
- El benchmark v2 y el comparador v2-v3 generaron sus tablas y figuras.
- La evidencia de tesis se genero desde esos artefactos, no desde runs historicos.